

HOMURA Interior Field DX

現場アプリ 操作マニュアル

開発版 (CHECKPOINT-002)

画面・データはすべて合成データ。承認は開発用の模擬承認。
対象端末での動作は未検証。

目次

1. このマニュアルについて
2. 最初の準備(オンラインが必要です)
3. 案件を作成する
4. 対象物Catalogを登録する
5. 対象物を追加し配置する
6. 寸法を入力する
7. 写真と注記
8. 検証結果を読む
9. 作図プレビュー
10. レビューと承認
11. 出力
12. オフライン作業と送信
13. トラブル対応
14. 既知の制約

各項目をクリックすると該当ページへ移動します。PDFのしおり(ブックマーク)からも移動できます。

1. このマニュアルについて

本書は HOMURA Interior Field DX の現場アプリ(A)の操作手順です。画面画像は、実際に動作したアプリを自動操作して収録したものです。

画面内の案件・対象物・写真はすべて合成データです(写真は「SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER」と表示された模擬画像)。承認は開発用の模擬承認で、実案件の承認ではありません。

区分	内容
実装・ 検証済 み	案件作成 / 対象物Catalog登録 / 対象物追加・配置 / 寸法入力(mm・cm・m・in・ft) / 写真・注記 / 検証 / 干渉確認 / 作図プレビュー / レビュー・承認 / 出力 / オフライン作業 / 端末保存と再起動後の復元 / 手動送信 / 競合表示 / 復旧用エクスポート
未実装	写真からの自動作図・自動寸法抽出 / 寸法拘束(開口に収まるか等) / 扉・引出の開閉範囲の自動計算 / 分数インチ入力(1/2 等)
未検証	実際の現場端末(機種・OS・ブラウザ未確定)での動作、容量上限、本番サーバー(HTTPS)での運用、実認証

動作確認の範囲: Linux上のChromium 141(自動テスト)。タブレット等の対象端末での合格は報告していません。

[▲ 目次へ戻る](#)

2. 最初の準備(オンラインが必要です)

現場に出る前に、一度オンラインでアプリを開き、画面左の「0 同期・端末データ」で次を確認します。

- アプリ本体のオフライン保存: 準備済み
- Python実行環境(検証ロジック本体、約14MB): 読込済み
- 対象物Catalog(端末保存): 現場で使う定義が登録済み
- 永続ストレージ: 「永続保存を要求」を押して許可を得る(端末が拒否する場合があります)

HOMURA Field DX 開発版 (dev) 案件未選択 オンライン オフライン準備OK

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)	準備済み
Python実行環境 (検証ロジック本体)	読込済み
対象物Catalog (端末保存)	3定義 端末に保存済み
永続ストレージ	未許可(端末が自動削除する可能性あり) 永続保存を要求
端末の使用量 / 上限(見積)	15.4 MB / 10255.4 MB
サーバー接続	接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理) サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
案件なし			

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択 選択されていません

読み込む

図2-1 オフライン準備状態

初回の準備にはオンライン接続が必要です。準備前にオフラインで開くとアプリが起動しません。

▲ 目次へ戻る

3. 案件を作成する

1 案件 >> 案件ID・部屋の幅/奥行/高さ・単位を入力 >> 「案件を作成」。案件IDは英数字と _ . - が使えます(最大64文字)。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中 オフライン準備OK 案件 P-0001 DRAFT データ版 v1 hash 161d2f151f55 未承認 写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:19 端末保存済み v1 未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

案件を作成しました(端末に保存済み)

案件の作成

案件ID 幅 奥行 高さ 単位

P-0001 2400 1800 2400 mm ▾

案件を作成

部屋の寸寸(壁面間・床〜天井)。内部は mm (0.001mm単位)で保持します。

案件一覧

案件ID	状態	データ版	対象物数
P-0001	DRAFT	v1	0

開く

図3-1 案件を作成した直後。ヘッダーに案件ID・データ版・端末保存済みが表示される

[▲ 目次へ戻る](#)

4. 対象物Catalogを登録する

2 対象物Catalog で、対象物の種類を登録します。寸法項目ごとに、軸(x=幅 / y=奥行 / z=高さ)・必須/任意・測定基準点・測定方法・許容差・有効範囲・出典を指定します。箱形状は幅・奥行・高さの必須項目が各1つ必要です。

- 同じIDで登録すると新しい版になります。すでに追加した対象物は登録時の版のままで、意味は変わりません。
- 作業・保守・開閉に必要な空間は、奥行(mm)と根拠(必須)を入力した場合だけ登録されます。入力しなければ「未確認」と表示され、補完されません。

HOMURA Field DX 開発版 (dev) 案件未選択 オンライン オフライン準備OK

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

合成サンプルを読み込みました(端末に保存済み)

登録済みCatalog

ID	名称	カテゴリ	最新版	寸法項目 (*必須 / 軸)	必要な作業・保守空間
vanity	洗面台ユニット	sanitary	v1	width*(x), depth*(y), height*(z)	service:front 500mm
wall-cabinet	Wall cabinet	storage	v1	width*(x), depth*(y), height*(z)	opening:front 300mm / 開閉あり
washer	Washing machine	appliance	v1	width*(x), depth*(y), height*(z)	service:front 100mm

合成サンプルCatalogを読み込む (開発用・実仕様ではない)

対象物の追加 / 新しい版の登録

同じIDで登録すると新しい版になります。既存の対象物は登録時の版に固定され、意味は変わりません。

ID	名称	カテゴリ	形状テンプレート	開閉(扉・引出)あり
vanity			box	なし

寸法項目 (箱形状は 幅x・奥行y・高さz の必須項目が各1つ必要)

キー	名称	軸	必須	測定基準点	測定方法	許容差 mm	最小mm	最大mm	出典
width	幅	x	必須	例: 左外端～右外端	例: スチール:	2	10	5000	出典
depth	奥行	y	必須	例: 左外端～右外端	例: スチール:	2	10	5000	出典
height	高さ	z	必須	例: 左外端～右外端	例: スチール:	2	10	5000	出典

必須写真タグ (カンマ区切り) 必須注記キー (カンマ区切り)

front,wall-context plumbing-position

必要な作業・保守・開閉空間 (入力値と根拠が必要。未入力なら「未確認」と表示されます)

種別	面	奥行(mm)	根拠(必須)
作業・保守	前面		例: 機器メーカー仕様書 p.12

Catalogに登録

図4-1 登録済みCatalog一覧

[▲ 目次へ戻る](#)

5. 対象物を追加し配置する

3 対象物・配置 >> 対象物ID・Catalog定義・表示名 >> 追加。続いて各行で配置(x, y, z と単位、回転)を入力して「配置」。配置は対象物の最小隅(左・手前)の座標で、前面は回転0のとき +y 方向です。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v7 hash a75e6756010e

未承認

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:20

端末保存済み v7

未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

配置しました(端末に保存済み)

対象物を追加

対象物ID

Catalog定義

表示名

O-VAN

vanity

追加 (最新版に固定)

配置

配置は対象物の最小隅(左・手前)の座標。前面は、回転0で +y 方向を向きます。回転は平面で反時計回り。部屋の内寸 2400.000 x 1800.000 x 2400.000 mm。

ID	名称/定義版	配置 x,y,z (mm)	回 転	配置入力
O-VAN	洗面台 vanity@v1	0.000, 0.000, 0.000	0°	x y 0 mm 0 配置
O-WCB	吊戸棚 wall- cabinet@v1	0.000, 0.000, 1500.000	0°	x y 0 mm 0 配置
O- WSH	洗濯機 washer@v1	1000.000, 0.000, 0.000	0°	x y 0 mm 0 配置

図5-1 対象物の追加と配置

[▲ 目次へ戻る](#)

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 7 / 29

6. 寸法を入力する

4 寸法入力 >> 値・単位・区分(実測/写真推定)・測定者 >> 「入力」。入力した値は内部で mm(0.001mm 単位)に換算して保持し、入力した元の文字列も記録します。

表示	意味	扱い
実測	現場で測った値。寸法の正本	検証・干渉確認・承認の対象
写真推定(未確認)	写真等からの推定値	承認不可。干渉確認は「未確認」
未入力(未確認)	値がない	推測で補完しない。承認不可
無効	0以下、または有効範囲外	エラー。修正が必要

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフラインー 端末内で作業中

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v17

hash ef2f98e39a4d

未承認

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:21

端末保存済み v17

未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

寸法を記録しました(端末に保存済み)

凡例: 実測

現場で測った値(寸法の正本) / 写真推定(未確認) 写真等からの推定(承認不可・干渉確認の対象外) / 未入力(未確認) 入力なし。未入力の寸法は推測で補完しません。

O-VAN 洗面台 vanity@v1

寸法確定

項目	軸	測定基準点 / 方法 / 許容差 / 有効範囲	現在値	状態	入力
幅 * width	x	本体外寸 左端～右端 (高さ中央) / スチールテープ / ±2mm / 10～3000mm 出典: client-defined	762.000 mm 入力: 30 in	実測	値 mm 実測 測定者 入力
奥行 * depth	y	壁面～最前面 (幅中央) / スチールテープ / ±2mm / 10～3000mm 出典: client-defined	550.000 mm 入力: 550 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力
高さ * height	z	床面～天板上面 (幅中央) / スチールテープ / ±2mm / 10～3000mm 出典: client-defined	850.000 mm 入力: 850 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力

O-WCB 吊戸棚 wall-cabinet@v1

寸法確定

項目	軸	測定基準点 / 方法 / 許容差 / 有効範囲	現在値	状態	入力
Width * width	x	outer left edge to outer right edge, at mid-height / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～3000mm 出典: client-defined	750.000 mm 入力: 750 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力
Depth * depth	y	wall surface to front-most point, at mid-width / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～1500mm 出典: client-defined	200.000 mm 入力: 200 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力
Height * height	z	bottom edge to top edge, at mid-width / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～2500mm 出典: client-defined	700.000 mm 入力: 700 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力

O-WSH 洗濯機 washer@v1

寸法確定

項目	軸	測定基準点 / 方法 / 許容差 / 有効範囲	現在値	状態	入力
Width * width	x	outer left edge to outer right edge, at mid-height / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～3000mm 出典: client-defined	640.000 mm 入力: 0.64 m	実測	値 mm 実測 測定者 入力
Depth * depth	y	wall surface to front-most point, at mid-width / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～1500mm 出典: client-defined	600.000 mm 入力: 600 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力
Height * height	z	bottom edge to top edge, at mid-width / steel tape (1 mm graduation) / ±2mm / 10～2500mm 出典: client-defined	1000.000 mm 入力: 1000 mm	実測	値 mm 実測 測定者 入力

図6-1 寸法入力。30 in を入力すると 762.000 mm と換算される

[▲ 目次へ戻る](#)

7. 写真と注記

5 写真・注記 >> 写真タグを選び、ファイル(png/jpg/webp、8MBまで)を選択 >> 「添付」。必須写真と必須注記が揃うまで、検証でエラーになります。同じ写真ファイルを同じ対象物に重ねて添付することはできません(別のファイルを使ってください)。

写真からの自動作図・自動寸法抽出は未実装です。写真は証拠として添付し、寸法は人が実測値を入力します。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中 オフライン準備OK 案件 P-0001 DRAFT データ版 v24 hash 744a781dbbcd 未承認 写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:21 端末保存済み v24 未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

注記を保存しました(端末に保存済み)

写真からの自動作図・自動寸法抽出は未実装です。写真は証跡として添付し、寸法は人が実測値を入力します。

O-VAN 洗面台

必須写真: front 済 wall-context 済

STRETCHED PHOTO PLACEHOLDER

001

STRETCHED PHOTO PLACEHOLDER

002

写真タグ ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

front

ファイルを選択 選択されていません

添付

注記

plumbing-position (必須)

入力済

supply 120mm from left wall

保存

O-WCB 吊戸棚

必須写真: front 済

STRETCHED PHOTO PLACEHOLDER

001

写真タグ ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

front

ファイルを選択 選択されていません

添付

注記

必須注記なし

O-WSH 洗濯機

必須写真: front 済 wall-context 済

STRETCHED PHOTO PLACEHOLDER

001

STRETCHED PHOTO PLACEHOLDER

002

写真タグ ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

front

ファイルを選択 選択されていません

添付

注記

drain-position (必須)

入力済

drain 80mm from right edge

保存

図7-1 写真の添付と注記

[▲ 目次へ戻る](#)

8. 検証結果を読む

6 検証結果 には、入力検証と干渉確認が表示されます。干渉確認は3つに分けて表示します。

区分	意味	判定
物体どうしの重なり	2つの立体が同じ空間を占めていないか。面が接するだけ(0mm)は重なりではない	PASS / FAIL
物体間の距離(参考値)	立体間の最短距離(各軸の隙間も併記)	INFO(基準がないため合否なし)
作業・保守・開閉に必要な空間	Catalogに登録した奥行と根拠に基づき、その空間が他の物体や部屋の外に当たらないか	PASS / FAIL / UNCHECKED

UNCHECKED(未確認)は合格ではありません。必要空間が未登録、寸法が未確定の物体がある、扉・引出の開閉範囲が未登録、のいずれかを意味します。承認するには理由の記入が必要です。FAILは承認できません。

- 0 同期・端末データ
- 1 案件
- 2 対象物Catalog
- 3 対象物・配置
- 4 寸法入力
- 5 写真・注記
- 6 検証結果
- 7 作図プレビュー
- 8 レビュー・承認
- 9 出力

入力検証

エラーなし

干渉確認 総合: PASS

適用範囲: box shapes only / opening envelopes only if declared as 'opening' spaces / service-space depth/basis are client inputs, not defaults / objects outside the project are unknown. 未確認は合格として扱いません。

物体どうしの重なり

対象	種別	判定	内容
0-VAN 0-WCB#overlap	OVERLAP	PASS	no overlap
0-VAN 0-WSH#overlap	OVERLAP	PASS	no overlap
0-WCB 0-WSH#overlap	OVERLAP	PASS	no overlap

物体間の距離(参考値)

対象	種別	判定	内容
0-VAN 0-WCB#distance	DISTANCE	INFO 参考値	distance 650.000 mm (axis gaps x/y/z -750.000/-200.000/650.000)
0-VAN 0-WSH#distance	DISTANCE	INFO 参考値	distance 238.000 mm (axis gaps x/y/z 238.000/-550.000/-850.000)
0-WCB 0-WSH#distance	DISTANCE	INFO 参考値	distance 559.017 mm (axis gaps x/y/z 250.000/-200.000/500.000)

作業・保守に必要な空間

対象	種別	判定	内容
0-VAN#service-front	SERVICE	PASS	space free (500 mm, basis: SYNTHETIC test value (dev); not a spec)
0-WSH#service-front	SERVICE	PASS	space free (100 mm, basis: SYNTHETIC test value for dev case; not a design standard or manufacturer spec)

開閉範囲

対象	種別	判定	内容
0-WCB#opening-front	OPENING	PASS	space free (300 mm, basis: SYNTHETIC test value for dev case; not a design standard or manufacturer spec)

部屋の範囲内か

対象	種別	判定	内容
0-VAN@room	ROOM	PASS	inside room
0-WCB@room	ROOM	PASS	inside room
0-WSH@room	ROOM	PASS	inside room

図8-1 検証結果

▲ 目次へ戻る

9. 作図プレビュー

7 作図プレビュー は実測で確定した対象物のみ描画します(写真推定・未入力・未配置は描かれず、凡例に未描画と表示)。点線は床から浮いた対象物です。未承認の版には透かしが入ります。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中 オフライン準備OK 案件 P-0001 DRAFT データ版 v24 hash 744a781dbbcd 未承認 写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:21 端末保存済み v24 未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

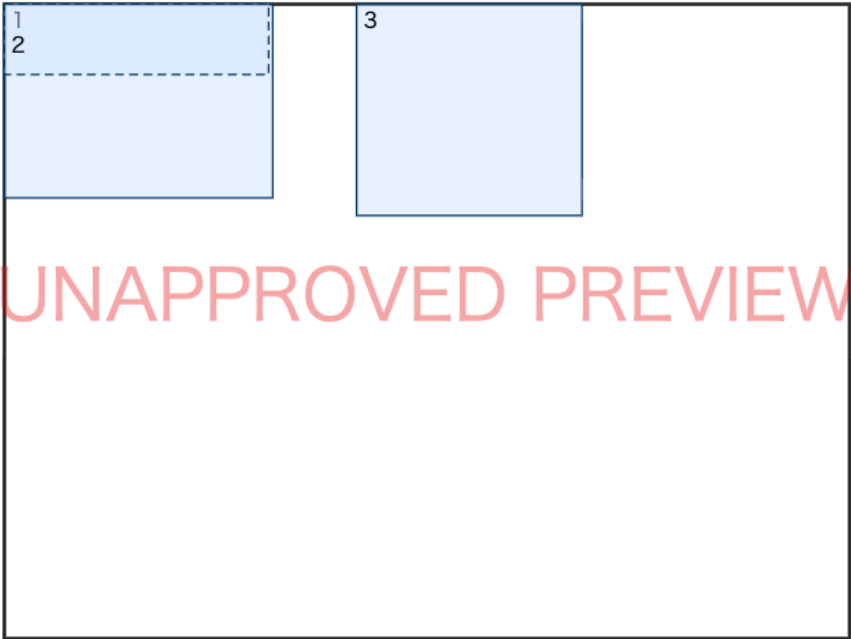
8 レビュー・承認

9 出力

作図プレビュー (平面・実測値のみで描画)

実測で確定した対象物のみ描かれます。写真推定・未入力・未配置の対象物は図に出ず、凡例に未描画と表示されます。点線は床から浮いた対象物(吊戸棚等)。未承認の図には透かしが入ります。

P-0001 data v24 hash 744a781dbbcd



1: O-VAN 洗面台 762.000 x 550.000 mm, z 0.000-850.000
2: O-WCB 吊戸棚 750.000 x 200.000 mm, z 1500.000-2200.000 (dashed = elevated)
3: O-WSH 洗濯機 640.000 x 600.000 mm, z 0.000-1000.000
interference: PASS (see manifest)

図9-1 未承認の版の作図プレビュー(透かし入り)

[▲ 目次へ戻る](#)

10. レビューと承認

8 レビュー・承認 >> 「この版をレビューに提出」 >> 確認事項をすべて確認 >> 承認者名と種類を指定 >> 承認。承認は表示中のデータ版とhashにだけ結び付き、承認後に1つでも値を変えると承認は失効します。

- 開発模擬承認: テスト用。実案件の承認ではなく、画面・出力に「開発模擬」と表示されます。
- Human最終承認: 実案件で、責任者本人が行う承認です(本書の画像には含まれません)。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン 端末内で作業中 オフライン準備OK 案件 P-0001 IN_REVIEW データ版 v24 hash 744a781dbbcd 未承認 写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:22 端末保存済み v24 未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

レビュー対象版

案件	P-0001
状態	IN_REVIEW
データ版	v24
内容hash	744a781dbbcd467140e8e189e9980fbff6f9626c53a26d45ebf8b502eacdd6dd
入力検証エラー	0
干渉 FAIL	なし
未確認(UNCHECKED)	0件
写真推定の値	なし

承認 (この版のみ)

確認事項

☒ 承認対象は データ版 v24 / hash 744a781dbbcdであることを確認した

☒ 「7 作図プレビュー」を確認した

☒ すべての必須寸法が実測値であることを確認した (写真推定の値はない)

☒ 「6 検証結果」の干渉確認(FAIL=0)を確認した

☒ 未確認として表示された項目の扱いを理解している

☒ 未確認(UNCHECKED)項目を承認する場合、理由を記入した

承認者名

承認の種類

Dev Tester

開発模擬承認 (テスト用・実案件の承認ではない)

v24 を承認

承認は表示中のデータ版・hashに必須紐づけ(省略不可)。承認後にデータを変更すると承認は失効します。HUMAN_FINALは現段階では認証済み本人性を保証しません(F-4 OPEN / Production Gate)。

承認履歴

版	種類	承認者	日時	有効
なし				

変更履歴 (直近)

v1 created
v2 add 0-VAN
v3 add 0-WCB
v4 add 0-WSH
v5 place 0-VAN
v6 place 0-WCB
v7 place 0-WSH
v8 measure 0-VAN.width
v9 measure 0-VAN.width
v10 measure 0-VAN.depth
v11 measure 0-VAN.height
v12 measure 0-WCB.width
v13 measure 0-WCB.depth
v14 measure 0-WCB.height
v15 measure 0-WSH.width
v16 measure 0-WSH.depth
v17 measure 0-WSH.height
v18 photo 0-VAN:A-0bdf8c8fb606
v19 photo 0-VAN:A-6aac728ef82f
v20 photo 0-WCB:A-dd03369933fb
v21 photo 0-WSH:A-b53b64be2f20
v22 photo 0-WSH:A-90cf4161cb9c
v23 annotate 0-VAN.plumbing-position
v24 annotate 0-WSH.drain-position

図10-1 承認前の確認事項

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 16 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフラインー 端末内で作業中

オフライン準備OK

案件 P-0001

APPROVED

データ版 v24 hash 744a781dbbcd

承認済(開発模擬・実案件承認ではない)

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:22

端末保存済み v24

未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

承認しました(端末に保存済み)

レビュー対象版

案件	P-0001
状態	APPROVED
データ版	v24
内容hash	744a781dbbcd467140e8e189e9980fbff6f9626c53a26d45ebf8b502eacdd6dd
入力検証エラー	0
干渉 FAIL	なし
未確認(UNCHECKED)	0件
写真推定の値	なし

現在の版に有効な承認があります: 開発模擬承認 (実案件の承認ではありません) / Dev Tester / v24

承認履歴

版	種類	承認者	日時	有効
v24	開発模擬	Dev Tester	2026-10-01T10:02:22+00:00	有効

変更履歴 (直近)

```

v1 created
v2 add 0-VAN
v3 add 0-WCB
v4 add 0-WSH
v5 place 0-VAN
v6 place 0-WCB
v7 place 0-WSH
v8 measure 0-VAN.width
v9 measure 0-VAN.width
v10 measure 0-VAN.depth
v11 measure 0-VAN.height
v12 measure 0-WCB.width
v13 measure 0-WCB.depth
v14 measure 0-WCB.height
v15 measure 0-WSH.width
v16 measure 0-WSH.depth
v17 measure 0-WSH.height
v18 photo 0-VAN:A-0bdf8c8fb606
v19 photo 0-VAN:A-6aac728ef82f
v20 photo 0-WCB:A-dd03369933fb
v21 photo 0-WSH:A-b53b64be2f20
v22 photo 0-WSH:A-90cf4161cb9c
v23 annotate 0-VAN.plumbing-position
v24 annotate 0-WSH.drain-position
v24 approved (DEV_SIMULATED) by Dev Tester

```

図10-2 承認後(開発模擬)

[▲ 目次へ戻る](#)

11. 出力

9 出力 >> 平面図(SVG)・3Dモデル(OBJ)・manifest・snapshot を端末内で生成します(通信不要)。未承認の版には「UNAPPROVED PREVIEW」、開発模擬承認の版には「DEV SIMULATED APPROVAL」が入ります。manifestにはプロジェクトID・対象物ID・写真ID・データ版・内容hash・承認情報が記録されます。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中 オフライン準備OK 案件 P-0001 APPROVED データ版 v24 hash 744a781dbbcd 承認済(開発模擬・実案件承認ではない)

写真→自動作図: 未実装 端末保存済み 19:02:23 端末保存済み v24 未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

出力しました(端末に保存済み)

出力 (v24)

この版は承認済みです (開発模擬承認)。

平面図 SVG / 3D OBJ / manifest / snapshot を出力

生成物

- P-0001_v24_plan.svg 1250 bytes
- P-0001_v24_model.obj 969 bytes
- P-0001_v24_snapshot.json 1894 bytes
- P-0001_v24_manifest.json 4280 bytes

生成は端末内で完了します(通信不要)。再実行しても同じ内容になります。

図11-1 出力

▲ [目次へ戻る](#)

12. オフライン作業と送信

オフラインでも、案件・Catalog・対象物・採寸・単位・測定基準・写真・注記の入力ができ、端末に保存されます。アプリを終了して開き直しても、案件と写真は復元されます。

表示	意味
端末保存済み vN	端末への書き込みが完了した版。書き込みに失敗したときは「保存失敗」と表示され、保存済みとは表示されません
未送信	サーバーに受領されていない版がある
送信中 vN	vN を送信している途中。その間に入力を変えると「新しい未送信版」も表示される
サーバー受領済み revN	サーバーが受領し、ハッシュと添付写真の件数を照合できた
送信失敗	理由を表示。端末内のデータは削除されない。再試行できる

送信手順(接続後に処理): オンラインに戻る >> 0 同期・端末データ >> 開発用ログイン >> 案件の「送信」。自動送信はしません。

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オフライン — 端末内で作業中

オフライン準備OK

案件 P-0001

APPROVED

データ版 v24 hash 744a781dbbcd

承認済(開発模擬・実案件承認ではない)

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:23

端末保存済み v24

未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)

準備済み

Python実行環境 (検証ロジック本体)

読込済み

対象物Catalog (端末保存)

3定義

端末に保存済み

永続ストレージ

未許可(端末が自動削除する可能性あり)

永続保存を要求

端末の使用量 / 上限(見積)

15.5 MB / 10255.5 MB

サーバー接続

接続不可 — 送信・Catalog取得は「接続後に処理」

(サーバー認証未設定)

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理)

サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v24 未送信		送信 接続後に処理

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択

選択されていません

読み込む

図12-1 オフラインで作業した後。端末保存済みだが未送信

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 20 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン

オフライン準備OK

案件 P-0001

APPROVED

データ版 v24

hash 744a781dbbcd

承認済(開発模擬・実案件承認ではない)

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み v24

未送信

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

写真からの自動作図・自動寸法抽出は未実装です。写真は証拠として添付し、寸法は人が実測値を入力します。

O-VAN 洗面台

必須写真: front 済 wall-context 済

front

添付

注記

plumbing-position (必須)

入力済

supply 120mm from left wall

保存

O-WCB 吊戸棚

必須写真: front 済

front

添付

注記

必須注記なし

O-WSH 洗濯機

必須写真: front 済 wall-context 済

front

添付

注記

drain-position (必須)

入力済

drain 80mm from right edge

保存

図12-2 アプリを終了して再起動した後。写真も復元されている

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 21 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン オフライン準備OK 案件 P-0001 APPROVED データ版 v24 hash 744a781dbbcd 承認済(開発模擬・実案件承認ではない)

写真→自動作図: 未実装 端末保存済み 19:02:25 端末保存済み v24 サーバー受領済み rev1 v24

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

サーバー受領済みを確認しました: P-0001

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)

準備済み

Python実行環境 (検証ロジック本体)

読込済み

対象物Catalog (端末保存)

3定義 端末に保存済み

永続ストレージ

未許可(端末が自動削除する可能性あり) 永続保存を要求

端末の使用量 / 上限(見積)

17.0 MB / 10257.0 MB

サーバー接続

接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理) サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v24 サーバー受領済み rev1 v24	試行 1回 / 添付 5件をサーバーで照合済み	送信

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す ファイルを選択 選択されていません 読み込む

図12-3 送信後。サーバー受領済み

▲ 目次へ戻る

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 22 / 29

13. トラブル対応

症状	原因と対処
オフラインでアプリが開かない	初回のオンライン準備が済んでいない。オンラインで一度開き、「0 同期・端末データ」の準備状態を確認する
「保存失敗」と表示される	端末の容量不足などで書き込めていません。変更は保存されていません。復旧用ファイルを書き出し、不要なデータを整理して再入力する。未送信データは自動削除されません
送信失敗(通信)	通信が切れた。接続を確認して「再試行」。再送しても重複登録されない
送信失敗(認証期限切れ)	再ログインして「再試行」。未送信データは端末に残っている
送信失敗(競合)	別の端末が先に更新した。「差分を表示」で内容を確認し、サーバー版の採用(この端末の版は端末内に退避)か、この端末の版での上書き(サーバーの旧版は履歴に残る)を選ぶ
写真を添付できない	png/jpg/webp以外、8MB超、または同じ写真が同じ対象物に添付済み
承認できない	入力検証エラー、干渉FAIL、確認事項の未チェック、未確認項目の理由未記入、表示した版が古い、のいずれか
端末を交換・初期化する	「復旧用ファイルを書き出す」で保存し、新しい端末で「読み込む」。既存の案件は上書きされない

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v25

hash 6233592867ab

未承認

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:25

端末保存済み v25

送信失敗

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

送信失敗(NETWORK): 通信できない/途中で切断: Failed to fetch

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)	準備済み
Python実行環境 (検証ロジック本体)	読込済み
対象物Catalog (端末保存)	3定義 端末に保存済み
永続ストレージ	未許可(端末が自動削除する可能性あり) 永続保存を要求
端末の使用量 / 上限(見積)	17.0 MB / 10257.0 MB
サーバー接続	接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理)

サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v25 送信失敗	通信できない/途中で切断: Failed to fetch 試行 2回	再試行

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択

選択されていません

読み込む

図13-1 送信中に通信が切れた場合

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v27

hash 32d3be7e4fa6

未承認

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:29

端末保存済み v27

送信失敗

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

送信失敗(AUTH): 認証期限切れ: 再ログイン後に再試行してください(未送信データは端末に保持されています)

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)

準備済み

Python実行環境 (検証ロジック本体)

読込済み

対象物Catalog (端末保存)

3定義

端末に保存済み

永続ストレージ

未許可(端末が自動削除する可能性あり)

永続保存を要求

端末の使用量 / 上限(見積)

17.1 MB / 10257.1 MB

サーバー接続

接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理)

サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v27 送信失敗	認証期限切れ: 再ログイン後に再試行してください(未送信データは端末に保持されています) 試行 5回	再試行

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択

選択されていません

読み込む

図13-2 認証期限切れ

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 25 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v28

hash 46708e3d8db1

未承認

写真→自動作図: 未実装

端末保存済み 19:02:31

端末保存済み v28

送信失敗: 競合

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

送信失敗(CONFLICT): サーバー側に別の版があります(競合)

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)	準備済み
Python実行環境 (検証ロジック本体)	読込済み
対象物Catalog (端末保存)	3定義 端末に保存済み
永続ストレージ	未許可(端末が自動削除する可能性あり) 永続保存を要求
端末の使用量 / 上限(見積)	17.1 MB / 10257.1 MB
サーバー接続	接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理)

サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v28 送信失敗: 競合	サーバー側に別の版があります(競合) 試行 7回 競合: サーバー rev5 (別端末 C-other-device v28) との差分 2件	送信 差分を表示

競合の差分 (ローカル ↔ サーバー rev5)

項目	この端末	サーバー
objects.0-VAN.measurements.depth.input	"555 mm"	"560 mm"
objects.0-VAN.measurements.depth.mm	"555.000"	"560.000"

自動で上書きしません。どちらかを選んでください。

- サーバー版を採用: この端末の版は復旧用に端末内へ退避してから置き換えます。
- この端末の版で上書き: サーバーの旧版は履歴として残り、新しい版として送信されます。

サーバー版を採用 (この端末の版は退避)

この端末の版で上書き送信の準備

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択

選択されていません

読み込む

図13-3 競合と差分表示

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 26 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev)

オンライン

オフライン準備OK

案件 P-0001

DRAFT

データ版 v29

hash 06322786ed5e

未承認

写真→自動作図: 未実装

保存失敗 — 端末に保存されていません

端末保存済み v29

サーバー受領済み rev7 v28

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

保存失敗: 端末に保存されていません(端末の容量不足 — 不要な端末内データの整理やバックアップ後に再試行。未送信データは削除していません)

写真からの自動作図・自動寸法抽出は未実装です。写真は証拠として添付し、寸法は人が実測値を入力します。

O-VAN 洗面台

必須写真: front 済 wall-context 済

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

front

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

wall-context

写真タグ

front

ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

ファイルを選択

選択されていません

添付

注記

plumbing-position (必須)

入力済

supply 120mm from left wall

保存

O-WCB 吊戸棚

必須写真: front 済

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

front

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

front

写真タグ

front

ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

ファイルを選択

選択されていません

添付

注記

必須注記なし

O-WSH 洗濯機

必須写真: front 済 wall-context 済

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

front

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

wall-context

SYNTHETIC PHOTO PLACEHOLDER

wall-context

写真タグ

front

ファイル(png/jpg/webp, 8MBまで)

ファイルを選択

選択されていません

添付

注記

drain-position (必須)

入力済

drain 80mm from right edge

保存

図13-4 保存失敗(容量不足を模擬)

HOMURA Interior Field DX 操作マニュアル (開発版) — 27 / 29

HOMURA Field DX 開発版 (dev) 案件未選択

オンライン

オフライン準備OK

0 同期・端末データ

1 案件

2 対象物Catalog

3 対象物・配置

4 寸法入力

5 写真・注記

6 検証結果

7 作図プレビュー

8 レビュー・承認

9 出力

読み込みました(端末に保存済み)

オフライン準備状態

アプリ本体のオフライン保存 (Service Worker)	準備済み
Python実行環境 (検証ロジック本体)	読込済み
対象物Catalog (端末保存)	3定義 端末に保存済み
永続ストレージ	未許可(端末が自動削除する可能性あり) 永続保存を要求
端末の使用量 / 上限(見積)	15.4 MB / 10255.4 MB
サーバー接続	接続可

前提条件: 初回の準備(アプリ本体・Python実行環境 約14MB・Catalogの保存)にはオンライン接続が必要です。以後はオフラインで 案件/Catalog/対象物/採寸/単位/測定基準/写真/注記 を扱えます。写真は端末(IndexedDB)に保存され、アプリ終了・再起動後も復元されます。端末内の未送信データは自動削除しません。対象端末(機種/OS/ブラウザ)は未確定のため、端末での永続保存・容量はまだ検証していません。

開発用ログイン (接続後に処理)

サーバーからCatalog取得 (接続後に処理)

案件の送信状況

案件	状態	詳細 / 失敗理由	操作
P-0001	端末保存済み v29	サーバー受領済み rev7 v28	試行 9回 / 添付 7件をサーバーで照合済み

送信は手動です。送信中に入力を変更しても、送信対象の版(v)と新しい未送信版を区別して表示します。サーバーが受領した内容(ハッシュ・添付数)を照合できるまで「サーバー受領済み」にはなりません。

復旧用エクスポート / インポート

端末内の全案件・写真・Catalog・送信状況を1ファイルに書き出します(写真のSHA-256付き)。端末故障や容量不足に備え、定期的に保存してください。インポートは既存の案件を上書きしません。

復旧用ファイルを読み込む

復旧用ファイルを書き出す

ファイルを選択

選択されていません

読み込む

取り込み: P-0001 / スキップ: なし / 破損写真: なし

図13-5 復旧用ファイルの読み込み後

▲ 目次へ戻る

14. 既知の制約

- 動作確認はChromium(Linux)のみ。現場端末での永続保存・容量・再起動後の復元は未検証です。
- 認証は開発用の仮方式です。本番運用の認証・HTTPS・サーバーは未整備です。
- 干渉確認は軸に平行な箱形状が対象です。それ以外の形状は登録できません。
- 容量不足の検証は、書き込み失敗を模擬した試験です(実際に端末を満杯にした試験ではありません)。

[▲ 目次へ戻る](#)